

Oficina Prática: IA na engenharia civil - Engenharia de prompts e Criação de Apps

CRIAÇÃO DE APP – RDO INTELIGENTE

1. PROMPT — MÉTODO LARISSA

Prompt 01:

RDO Inteligente

L — LOCALIZE O OBJETIVO

Crie um aplicativo web responsivo chamado RDO Inteligente para elaborar, consultar e gerar PDFs de Relatórios Diários de Obra, com preenchimento manual ou auxílio de IA por voz.

A — ADICIONE CONTEXTO

O aplicativo será utilizado por engenheiros e equipes no canteiro, principalmente pelo celular. Utilize React, TypeScript, Firebase e Gemini.

Não crie landing page. Abra diretamente uma tela simples de login. Após a autenticação, apresente as obras cadastradas e o botão “Novo RDO”.

Fluxo: Login → Selecionar obra → Criar RDO → Preencher → Revisar → Finalizar → Gerar PDF.

R — REPARTA A TAREFA

Organize a primeira versão em:

1. Acesso: login por e-mail e senha, recuperação de senha e botão Sair, usando Firebase Authentication.



2. Obras: cadastro de nome, cliente, endereço, responsável técnico, CREA/CAU e status.

3. RDOs: criação, edição de rascunhos, consulta por obra e data, finalização e geração de PDF.

4. IA: gravação de áudio ou relato digitado para estruturar o preenchimento.

5. Fotos: inclusão de imagens com legenda vinculadas ao RDO.

I — INDIQUE INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS

Cada RDO deve conter:

- Número sequencial por obra, data e responsável.

- Clima, atividades e percentual executado.

- Mão de obra, equipamentos e materiais.

- Ocorrências, segurança e observações.

- Fotos com legenda e status: Rascunho ou Finalizado.

Permita salvar e continuar depois. A IA deve utilizar somente informações fornecidas, deixar campos ausentes em branco e sinalizar dúvidas como “Requer confirmação”. Exija revisão antes de incorporar os dados e nunca sobrescreva informações sem autorização.

Salve os registros no Firestore e as fotos no Firebase Storage. Proteja páginas e dados por usuário e obra. Execute chamadas ao Gemini pelo backend, sem expor chaves ou credenciais no frontend.

S — SELECIONE EXEMPLOS

Relato: “Hoje fizemos a concretagem das vigas, com quatro pedreiros e seis serventes. Concluímos 80%. Choveu pela manhã e paramos uma hora.”



Estruture:

- Atividade: concretagem das vigas.

- Mão de obra: quatro pedreiros e seis serventes.

- Execução informada: 80% da atividade.

- Clima: chuva pela manhã.

- Ocorrência: paralisação de uma hora.

Não interprete o percentual da atividade como avanço total da obra. Deixe os demais campos em branco.

S — SOLICITE O FORMATO

Entregue um aplicativo funcional, em português, com interface limpa, botões grandes e poucos cliques.

Use os menus Obras | RDOs, com usuário conectado e botão Sair no cabeçalho. Organize o RDO em três abas: Dados | Registro do dia | Fotos e revisão. Destaque o botão “Gravar RDO com IA”.

O PDF deve conter identificação da obra, dados do relatório, registros do dia, fotos e campos de assinatura, com opções para visualizar e baixar.

A — AVALIE E APRIMORE

Construa primeiro o fluxo essencial completo. Valide login, proteção dos dados, cadastro de obras, persistência dos rascunhos, preenchimento por IA com revisão, fotos e geração de PDF no celular.



Deixe dashboard, cadastros separados de empresas e equipes e permissões avançadas para versões futuras.

Identifique dados de demonstração e informe as configurações necessárias para ativar Firebase e Gemini. Não apresente integrações simuladas como funcionais.

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo
mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea